ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngành: Trí Tuệ Nhân Tạo

Môn học: Tư duy tính toán cho Trí tuệ nhân tạo

Bài báo cáo: Tổng quan và Phân tích đồ án AI English Learning RPG

Tên Nhóm: Nhóm Vibe coding Mixi

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Lê Hoàng Dũng

Sinh viên thực hiện:

STT	Họ và Tên	Mã số sinh viên
1	Trần Phước Minh Khang	24122036
2	Nguyễn Việt Khoa	24122037
3	Huỳnh Tiến Mạnh	24122042
4	Hà Huy Nguyên	24122044
5	Dương Thiên Phú	24122047
6	Thái Hữu Phúc	24122049

ĐỒ ÁN HỌC KÌ II
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY

Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 3 Năm 2026

Mục lục

1. Cam kết 1
2. Giới thiệu chung 1
   - 2.1 Bối cảnh hiện nay 1
   - 2.2 Mục tiêu 2
3. Phân tích vấn đề: 3
   - 3.1 Problem Statement: 3
   - 3.2 Các bên liên quan (Stakeholder): 4
   - 3.3 Phạm vi bài toán (Scope): 5
   - 3.4 Phân tích hiện trạng (AS-IS process): 6
   - 3.5 Các điểm đau của người dùng (Paint Points): . . . 12
   - 3.6 Kiểm chứng điểm đau (Pain Point Validation): . . . 12
   - 3.7 Đề xuất giải pháp sơ bộ (Proposed Solution): . . . 12
   - 3.8 Rủi ro (Risks) 14
   - 3.9 Tiêu chí thành công (Success Criteria) 17

1. Cam kết

- *Cam kết hoàn thành đồ án đúng hạn.*
- *Thời gian làm việc nhóm ít nhất hai buổi một tuần.*
- *Phân chia công việc hợp lí, phù hợp với từng thành viên.*
- *Các thành viên làm việc với nhau trên tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm và ham học hỏi.*

Chữ kí cam kết của các thành viên:

Trần Phước Minh Khang	**Nguyễn Việt Khoa**	**Huỳnh Tiến Mạnh**
(Trưởng nhóm)	*(Thành viên)*	*(Thành viên)*
Trần Phước Minh Khang	Khoa Nguyễn Việt Khoa	
Hà Huy Nguyên	**Dương Thiên Phú**	**Thái Hữu Phúc**
(Thành viên)	*(Thư kí)*	*(Thành viên)*
Nguyên Hà Huy Nguyên	Dương Thiên Phú	Thái Hữu Phúc

2. Giới thiệu chung

2.1 Bối cảnh hiện nay

Với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay việc học tiếng Anh đã trở nên vô cùng cần thiết. Tuy nhiên việc học một ngôn ngữ mới có thể trở nên vô cùng nhàm chán và khô khan, khiến cho người học dần mất đi động lực và cảm hứng học tập.

Vì vậy, sự ra đời của một ứng dụng có thể kết hợp giữa việc học tiếng Anh với thể loại game quen thuộc RPG nhưng không kém phần thú vị, đồng thời ứng dụng các mô hình AI để khiến việc học trở nên hiệu qua hơn là một nhu cầu hết sức thiết yếu.

2.2 Mục tiêu

- **Mục tiêu chung:**

  Tạo ra một môi trường học tiếng Anh tự nhiên, thú vị và cá nhân hóa. Nơi người học cải thiện kỹ năng thông qua việc chơi game thay vì việc học truyền thống.

- **Mục tiêu cụ thể:**

  + **Về hệ thống nhân vật ảo (NPC AI):** Xây dựng từ 2 đến 3 nhân vật ảo tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn, đóng vai trò là những người bạn đồng hành hoặc người dẫn chuyện. Các NPC này có khả năng phản hồi linh hoạt, hiểu ngữ cảnh và trò chuyện tự nhiên bằng tiếng Anh với người chơi với độ trễ phản hồi tối ưu dưới 5 giây.

  + **Về tính cá nhân hóa đa tầng:** Phát triển thuật toán AI có khả năng ghi nhớ và phân tích dữ liệu từ các cuộc trò chuyện để cá nhân hóa trải nghiệm ở hai cấp độ:

    - **Trong đối thoại:** AI tự động lồng ghép các từ vựng người chơi còn yếu vào các câu thoại tiếp theo của NPC để tăng tần suất tiếp xúc tự nhiên.
    - **Trong nhiệm vụ:** Dựa trên lịch sử tương tác, AI sẽ tùy chỉnh nội dung các thử thách hoặc nhiệm vụ tiếp theo sao cho phù hợp với trình độ thực tế của người chơi tại thời điểm đó.

  + **Về quản lý dữ liệu và trình độ:** Thiết kế hệ thống từ vựng linh hoạt, trong đó số lượng và độ khó của từ vựng sẽ được quyết định bởi hai yếu tố:

- **Lựa chọn ban đầu:** Người chơi tự chọn trình độ mục tiêu (ví dụ: Beginner, Intermediate, ...)
- **Thao tác dữ liệu thời gian thực:** AI liên tục cập nhật và điều chỉnh kho từ vựng dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và khả năng sử dụng từ trong lúc chat của người chơi.

+ **Về quy mô và kỹ thuật:** Hoàn thiện 01 bản đồ 2D, tập trung tối ưu hóa các thuật toán xử lý dữ liệu người dùng và logic AI để đảm bảo tính cá nhân hóa diễn ra xuyên suốt, mượt mà trên các cấu hình máy tính phổ thông.

3. Phân tích vấn đề:

3.1 Problem Statement:

Học sinh/ sinh viên mất đi động lực khi đối mặt với việc học các chương trình ngữ pháp khô khan, từ vựng khó nhớ, dẫn đến thiếu ứng dụng và kém tiến bộ trong quá trình học ngôn ngữ; vì vậy cần 1 hệ thống RPG tích hợp AI để biến quá trình học tiếng Anh như một trò chơi giải trí, giúp tăng sự hứng thú và ghi nhớ dài hạn thông qua tương tác cốt truyện.

3.2 Các bên liên quan (Stakeholder):

Bảng 1: Bảng Stakeholder

Stakeholder	**Vai trò**	**Nhu cầu/mong đợi**	**Ảnh hưởng**	**Mức độ quan trọng**
Sinh viên	Người dùng cuối	Game mượt, từ vựng sát thực tế, cảm giác "lên trình" tiếng Anh qua các chỉ số (level, rank).	Cao	Cao
Nhóm phát triển	Đội ngũ thực thi	Quy trình code rõ ràng, tài liệu đầy đủ, không bị chồng chéo nhiệm vụ.	Cao	Cao
Giảng viên hướng dẫn	Người đánh giá	Áp dụng đúng đắn các quy tắc, công thức tư duy của môn học, báo cáo đúng tiến độ công việc.	Trung bình	Cao
Nhà cung cấp AI	Đối tác hạ tầng	API ổn định, chi phí thấp (hoặc miễn phí), phản hồi nhanh.	Thấp	Trung bình
Người yêu thích game/RPG	Người dùng mở rộng	Cốt truyện hấp dẫn, cơ chế chơi độc đáo, tương tác với NPC thú vị.	Thấp	Thấp

3.3 Phạm vi bài toán (Scope):

3.3.1 Trong phạm vi (In-scope):

Nội dung	**Chi tiết thực hiện**	**Ghi chú**
Chức năng phát triển	- Hệ thống hội thoại AI (Text-based) để học từ vựng/ngữ pháp. - Cơ chế của game nhập vai: Thu thập vật phẩm, tăng cấp (Level up), bảng chỉ số (Stats). - Hệ thống nhiệm vụ (Quests) dựa trên các bài tập	Phân rã: Chia nhỏ thành các Module độc lập để mọi người trong nhóm có thể code song song
Đối tượng phục vụ	Sinh viên đại học (đặc biệt là khối không chuyên Anh) muốn cải thiện vốn từ vựng và kỹ năng đọc hiểu thông qua giải trí	Trừu tượng hóa: Chỉ tập trung vào nhu cầu "Học mà chơi", lược bỏ các tính năng mạng xã hội phức tạp
Địa điểm/Phạm vi	Triển khai dưới dạng ứng dụng Web hoặc Mobile (hoặc cả hai). Phục vụ trong môi trường học tập cá nhân.	Nhận dạng mẫu: Sử dụng cấu trúc Client-Server phổ biến để dễ dàng quản lý mã nguồn trên GitHub.
Thời gian thực hiện	Khoảng 10 tuần (Từ giai đoạn lên ý tưởng đến khi Demo sản phẩm cuối cùng).	Thuật toán: Phân bổ thời gian theo sơ đồ Gantt để tối ưu hóa năng suất nhóm.

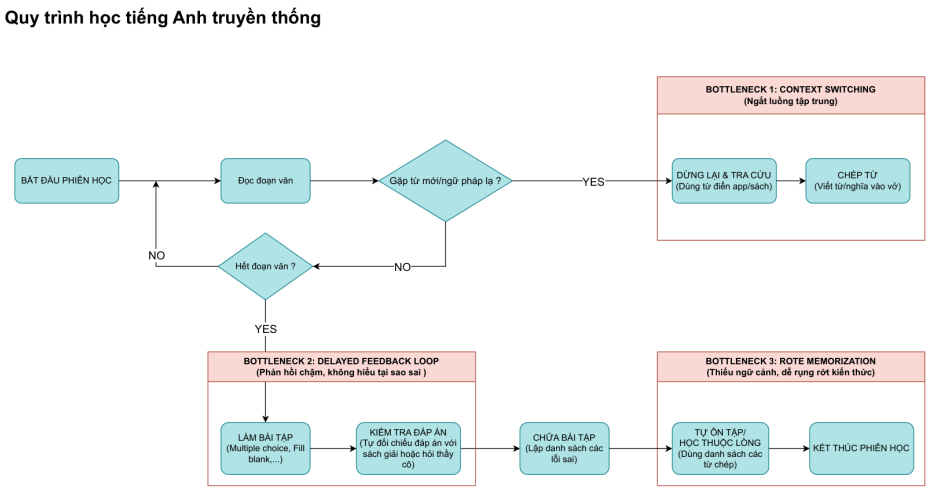
3.3.2 Ngoài phạm vi (Out-of-scope):

Tính năng/hạng mục	**Lý do loại trừ**	**Khả năng phát triển sau này**
Luyện nói (Speaking) và Luyện nghe (Listening)	Độ phức tạp: Đòi hỏi tích hợp Speech-to-Text và xử lý âm thanh phức tạp, dễ gây lỗi trễ (latency).	Rất khó có khả năng (chỉ tính đến khi và chỉ khi giai đoạn 2.0 sau khi ổn định Reading/Vocab).
Đồ họa 3D / Thế giới mở	Thời gian và Kỹ năng: Nhóm 6 người làm trong khoảng 10 tuần thì không đủ nguồn lực để làm Animation 3D mượt mà.	Có thể nâng cấp đồ họa, nhưng không ưu tiên bằng Logic học tập.
Chế độ chơi nhiều người (Multiplayer)	Kỹ thuật: Cần quản lý Server, Database thời gian thực và giải quyết vấn đề đồng bộ hóa.	Có (Dưới dạng bảng xếp hạng - Leaderboard đơn giản).
Hệ thống thanh toán / Thương mại hóa	Ngân sách và Pháp lý: Dự án tập trung vào học thuật và giải quyết vấn đề tư duy tính toán, không phải kinh doanh.	Không ưu tiên.

3.4 Phân tích hiện trạng (AS-IS process):

3.4.1 Sơ đồ quy trình hiện tại:

Sơ đồ quy trình hiện tại (flowchart):



Hình 1: Sơ đồ quy trình AS-IS hiện tại

Quy trình AS - IS process chi tiết:

Bước	Tên hoạt động thực tế	Mô tả chi tiết (Góc nhìn thuật toán)	Thời gian ước tính
1	Bắt đầu phiên học	`Initialize_Session()`: Sinh viên thiết lập môi trường (mở giáo trình, tìm bài đọc, chuẩn bị giấy bút).	5 phút
2	Đọc đoạn văn (Reading)	`While not End_of_Text`: Bắt đầu tiến trình đọc hiểu. Bộ não xử lý thông tin.	15 - 20 phút
3	Dừng lại & Tra cứu	`IF gặp_từ_mới == True`: Kích hoạt hàm ngắt mạch. Sinh viên rời mắt khỏi bài đọc, mở điện thoại hoặc từ điển để tra nghĩa.	10 - 15 phút (cộng dồn)
4	Chép từ	`Save_to_Local()`: Ghi chép từ vựng và nghĩa tiếng Việt ra vở một cách thủ công. Sau đó quay lại Bước 2.	5 - 10 phút (cộng dồn)
5	Làm bài tập	`Execute_Task()`: Khi `Hết_đoạn_văn == True`, chuyển sang làm các bài tập trắc nghiệm dựa trên trí nhớ ngắn hạn.	15 - 20 phút
6	Kiểm tra đáp án	`Validate_Results()`: Lật cuối sách xem đáp án hoặc đợi giáo viên chữa. Độ trễ phản hồi cao khiến não khó liên kết lỗi sai.	5 - 10 phút
7	Chữa bài tập & Tự ôn tập	`Error_Correction()` & `Rote_Memorization()`: Lập danh sách lỗi và học thuộc lòng từ vựng không có ngữ cảnh tương tác.	10 phút
8	Kết thúc phiên học	`End_Session()`: Output trả về là "Ghi nhớ ngắn hạn" và trạng thái tâm lý "Thiếu động lực".	-
		Tổng thời gian học dự kiến	**65 - 90 phút**

1. Điểm nghẽn (Bottlenecks):
   a) Điểm nghẽn 1: Sự gián đoạn ngữ cảnh: Sinh viên liên tục phải chuyển đổi trạng thái giữa việc "Đọc hiểu" và "Tra từ điển". Điều này phá vỡ luồng tập trung và làm giảm tốc độ xử lý thông tin.
   b) Điểm nghẽn 2: Vòng lặp phản hồi trễ: Khi làm sai sinh viên chỉ biết đáp án đúng là gì chứ không được giải thích tại sao sai ngay tại thời điểm đó (trừ khi có gia sư).
   c) Điểm nghẽn 3: Ghi nhớ cơ học: Việc chép từ vựng ra vở thiếu tính lặp lại, gây ngắt quãng và thiếu cảm xúc/tương tác, dẫn đến tỷ lệ rụng rớt thông tin rất cao.

2. Tồn tại:

   a) Thiếu động lực: Quá trình học tiếng Anh mang tính "tuyến tính" và khô khan. Sinh viên không có phần thưởng ngay lập tức để duy trì hứng thú học tập.
   b) Hiệu suất kém: Dành ra nhiều tiếng đồng hồ nhưng lượng từ vựng thực sự đọng lại ở Trí nhớ dài hạn rất thấp do các từ này không được đặt trong các tình huống ứng dụng thực tế.

3.4.2 Giải pháp có trên thị trường:

Bảng 2: Phân tích thực trạng các giải pháp học tiếng Anh hiện nay

Giải pháp hiện trường	**Điểm mạnh**	**Điểm yếu**	**Bài học rút ra**
Các ứng dụng Gamification (Duolingo, Memrise)	Giao diện thân thiện, cơ chế tích điểm (streak) gây nghiện, giúp ghi nhớ từ vựng tốt qua các bài tập nhỏ.	Các câu thoại rời rạc, thiếu ngữ cảnh thực tế, không có sự tương tác hội thoại tự do cho người dùng.	Cần áp dụng cơ chế phần thưởng (Reward system) mạnh mẽ để duy trì động lực và giữ chân người dùng.
Ứng dụng luyện phát âm AI (ELSA Speak)	Công nghệ nhận diện giọng nói chính xác, sửa lỗi phát âm chi tiết đến từng âm tiết cho người học.	Chỉ tập trung vào phát âm, kịch bản giao tiếp còn cứng nhắc, thiếu tính sáng tạo và linh hoạt trong câu trả lời.	Tích hợp AI không chỉ để sửa lỗi phát âm mà còn phải hiểu được ý nghĩa và ngữ cảnh hội thoại linh hoạt.
Công cụ AI hội thoại (ChatGPT, Replika)	Khả năng phản hồi tự nhiên như người thật, hiểu và xử lý được nhiều chủ đề đa dạng, phong phú.	Không chuyên biệt cho giáo dục (thiếu sửa lỗi ngữ pháp chi tiết), thiếu cốt truyện và mục tiêu học tập cụ thể.	Cần xây dựng một thế giới nhập vai (RPG) với các mục tiêu cụ thể để hướng dẫn người dùng sử dụng các cấu trúc tiếng Anh.

3.4.3 Phân tích SWOT

1. Strengths (Điểm mạnh của tổ chức/đơn vị):
   - Với nhân lực là một nhóm làm ứng dụng nhưng sẽ cố gắng hết sức giúp ứng dụng phát triển tốt nhất, cũng biết thị hiếu người dùng hiện nay như thế nào nên sẽ có thể dễ tiếp cận nhiều người dùng hơn.
   - Trải nghiệm nhập vai: Khác với các ứng dụng học Tiếng Anh thông thường, đây sẽ là phần mềm giúp cho người dùng thích thú hơn, giảm bớt áp lực khi học và tăng tính phản xạ tự nhiên.
   - Hỗ trợ từ AI: Khi người dùng có lỗi sai sẽ được AI phân tích và điều chỉnh nội dung cho phù hợp với trình độ của người dùng.
   - Tính giải trí: Ứng dụng có hệ thống nhiệm vụ, vật phẩm và cốt truyện giúp người dùng duy trì động lực học, tránh cảm giác nhàm chán.
   - Phản hồi tức thì (Real-time Feedback): AI đóng vai trò như một gia sư sẽ giúp người chơi bất cứ khi nào cần.

2. Weaknesses (Điểm yếu):
   - Chi phí vận hành: Với nguồn nhân lực nhỏ và thiết bị máy móc không nhiều nên chi phí vận hành khó đáp ứng, sử dụng các API mô hình ngôn ngữ lớn có chi phí cao nếu số lượng người dùng và lượt hội thoại nhiều.
   - Rủi ro về độ chính xác: Các thông tin của AI đôi lúc không chính xác, cần người dùng góp ý để chỉnh sửa.

3. Opportunities (Cơ hội):
   - Với nhu cầu học Tiếng Anh trực tuyến và áp dụng công nghệ AI vào giáo dục sẽ giúp ứng dụng dễ đến với người dùng.
   - Ứng dụng vẫn có thể phát triển sâu nên có thể được sự đầu tư từ các nhà hỗ trợ.
   - Cơ hội hợp tác với các tổ chức giáo dục: Tiềm năng trở thành công cụ hỗ trợ cho các trung tâm Tiếng Anh

4. Threats (Thách thức):
   - Đối thủ cạnh tranh: Các ông lớn như Duolingo, ELSA Speak có

tiềm lực tài chính mạnh và cũng đang bắt đầu tích hợp AI hội thoại vào sản phẩm của họ, bên cạnh đó cũng có những ứng dụng có ý tưởng đột phá nổi lên cạnh tranh.

- Vấn đề bảo mật dữ liệu: Quy định về thu thập dữ liệu giọng nói và văn bản của người dùng ngày càng khắt khe (GDPR, nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân) là một thách thức với 1 nhóm phát triển ứng dụng như chúng em.

- Thay đổi công nghệ: Sự phụ thuộc vào các bên cung cấp AI thứ ba (OpenAI, Google) khiến dự án dễ bị ảnh hưởng nếu họ thay đổi chính sách hoặc giá cả API.

3.5 Các điểm đau của người dùng (Paint Points):

3.6 Kiểm chứng điểm đau (Pain Point Validation):

3.7 Đề xuất giải pháp sơ bộ (Proposed Solution):

3.7.1 Ý tưởng giải pháp

3.7.2 Quy trình đề xuất (To-Be Process)

3.7.3 Tính khả thi

KHÍA CẠNH	ĐÁNH GIÁ	CHI TIẾT
Kỹ thuật	Khả thi	Sử dụng các công nghệ phổ biến như **LLM (OpenAI/Gemini)**, **FastAPI** và **Firebase**. Các chức năng chính như sửa lỗi ngữ pháp, sinh bài tập, lưu tiến độ đều đã có API hỗ trợ.
Kinh tế	Khả thi	Chi phí thấp do có thể dùng API miễn phí hoặc **free tier** (Gemini, Firebase). Chi phí chủ yếu là thời gian phát triển. **ROI cao** về mặt học tập và demo dự án.
Thời gian	Khả thi	Có thể hoàn thành trong **8-9 tuần** nếu chia nhỏ chức năng: (1) core AI sửa lỗi, (2) sinh bài tập, (3) giao diện game đơn giản.
Vận hành	Khả thi	Hệ thống đơn giản, dễ triển khai (**web/mobile**). Backend nhẹ, không cần xử lý real-time phức tạp. Có thể deploy bằng các nền tảng miễn phí.

Bảng 3: Bảng đánh giá tính khả thi của đồ án

3.7.4 Các tính năng chính (Core Features)

- **Interactive AI NPCs (Giao tiếp với nhân vật ảo):** Người chơi trò chuyện trực tiếp với các NPC được tích hợp LLM để nhận nhiệm

vụ và thực hành tiếng Anh, giải quyết tình trạng thiếu môi trường giao tiếp thực tế.

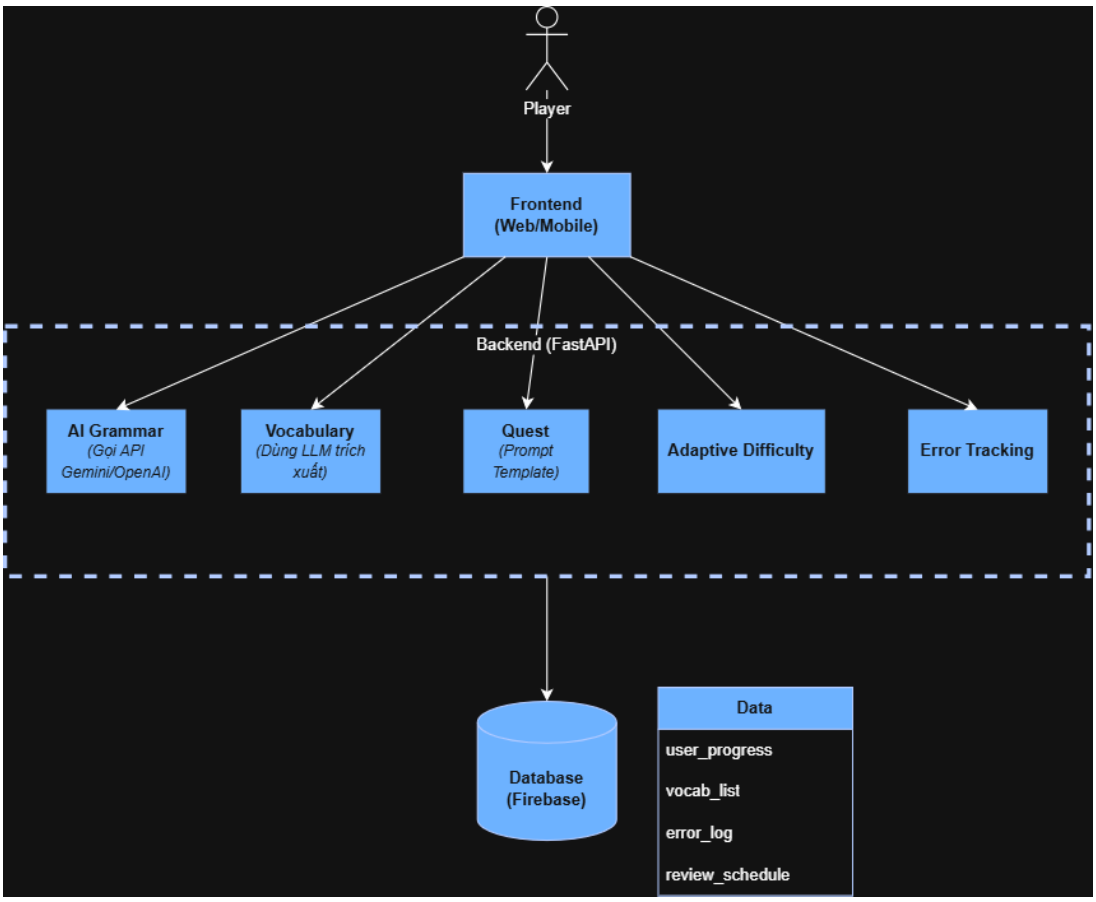
- **Real-time Grammar Correction:** Hệ thống tự động phát hiện và hướng dẫn sửa lỗi ngữ pháp ngay trong lúc người chơi đang "chat" với NPC, giải quyết vấn đề người học không biết mình sai ở đâu khi giao tiếp.

- **Dynamic Vocabulary Notebook:** Ghi nhận từ vựng mới vào túi đồ (Inventory/Notebook) và AI sẽ chủ động lồng ghép lại các từ này vào lời thoại của NPC trong các bối cảnh sau, giải quyết việc học từ rời rạc, dễ quên.

- **Adaptive Quest System (Hệ thống nhiệm vụ thích ứng):** Tự động sinh ra các thử thách, bài tập (điền từ, giải đố) dưới dạng "Nhiệm vụ trong game" (Quests) dựa trên lỗi sai lịch sử của người chơi, giải quyết việc luyện tập không cá nhân hóa.

- **Error Tracking & Boss Review:** Lưu lại "bệnh án" lỗi sai và tái sử dụng chúng làm chướng ngại vật hoặc câu hỏi khi đánh Boss định kỳ, giải quyết việc lặp lại lỗi cũ mà không có động lực cải thiện.

Dưới đây là sơ đồ minh họa chi tiết kiến trúc hệ thống 3 lớp (3-tier architecture) của đồ án, thể hiện rõ luồng tương tác giữa người chơi (Frontend), các module xử lý AI tại Backend (FastAPI) và hệ thống lưu trữ dữ liệu (Firebase).



Hình 2: Minh họa thêm kiến trúc hệ thống

3.8 Rủi ro (Risks)

Bảng 4: Bảng phân tích rủi ro dự án (Risk Matrix)

STT	RỦI RO	NGUYÊN NHÂN	KHẢ NĂNG XẢY RA (1-5)	TÁC ĐỘNG (1-5)	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
1	Người dùng không muốn sử dụng lâu dài	Game chưa đủ hấp dẫn, thiếu động lực	4	4	Thêm game hóa (quest, level, reward), thiết kế UI đơn giản, có daily quest
2	AI sửa lỗi không chính xác	Prompt chưa tốt, model hạn chế	3	5	Tối ưu prompt, kiểm tra output, giới hạn dạng bài (chỉ grammar cơ bản)
3	Hệ thống hoạt động chậm	Gọi API AI có độ trễ	3	3	Xử lý async, loading UI, tối ưu request

STT	RỦI RO	NGUYÊN NHÂN	KHẢ NĂNG XẢY RA (1-5)	TÁC ĐỘNG (1-5)	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
4	Thiếu dữ liệu để cá nhân hóa	Ít người dùng hoặc ít tương tác	2	3	Dùng rule-based ban đầu, lưu toàn bộ lịch sử người dùng
5	Người dùng nhập sai quá nhiều (input lỗi)	Trình độ thấp hoặc nhập linh tinh	3	3	Giới hạn input, gợi ý câu mẫu, validate dữ liệu đầu vào
6	Scope quá lớn, không kịp deadline	Thêm quá nhiều tính năng	4	5	Giới hạn chỉ vocab + grammar, ưu tiên core features trước

Công thức tính mức độ ưu tiên rủi ro: Dựa vào điểm số (Score), mức độ ưu tiên xử lý rủi ro được phân loại như sau:

- **Score $\geq$ 12:** Ưu tiên cao (Cần có biện pháp xử lý và theo dõi sát sao).
- **Score từ 8 - 11:** Ưu tiên trung bình (Cần chuẩn bị sẵn phương án dự phòng).

- **Score < 8:** Ưu tiên thấp (Chấp nhận rủi ro và theo dõi định kỳ).

3.9 Tiêu chí thành công (Success Criteria)

3.9.1 Chỉ số định lượng (Quantitative Metrics)

- **Hiệu suất:** Thời gian phản hồi AI (sửa lỗi + sinh bài tập) ≤ 5 giây.
- **Sử dụng:** $\leq 70\%$ người dùng quay lại ít nhất 2 lần/tuần.
- **Hiệu quả học tập:** Điểm bài test ngữ pháp/từ vựng tăng $\geq 25\%$ sau 2 tuần sử dụng. Hoàn thành nhiệm vụ: $\geq 80\%$ quest được hoàn thành mỗi phiên chơi.
- **Độ chính xác AI:** $\geq 90\%$ câu sửa ngữ pháp được đánh giá đúng.
- **Lỗi hệ thống:** Tỷ lệ lỗi (API fail, crash) $< 3\%$.

3.9.2 Chỉ số định tính (Qualitative Metrics)

- Người dùng cảm thấy việc học tiếng Anh **thú vị hơn so với cách truyền thống**.
- Người học **hiểu rõ lỗi sai của mình** thay vì chỉ biết đúng/sai.
- Trải nghiệm game giúp **tăng động lực học lâu dài**.
- Người dùng đánh giá hệ thống **dễ sử dụng, thân thiện**.
- Nội dung học được cảm nhận là **cá nhân hóa (đúng điểm yếu của mình)**.

3.9.3 Cách đo lường

- **Khảo sát trước, sau khi sử dụng:** đo mức cải thiện kiến thức và mức độ hài lòng.
- **System Logs (Firebase):** theo dõi số lần đăng nhập, thời gian sử dụng, tần suất làm quest.

- **AI evaluation:** so sánh output AI với tập câu chuẩn để đo độ chính xác.
- **Tracking tiến độ học:** lưu lịch sử đúng/sai để đo improvement (%).
- **Phỏng vấn người dùng:** thu thập feedback về trải nghiệm và mức độ hứng thú.